

# ME315A - LISTA 3 - RA: 223062

## LISTA 3

### Configurando o RStudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |

### Hands-On

1. Exiba os valores de **STATE** e **FEE** da tabela **PRESERVE** mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
```

Table 2: 4 records

| STATE | FEE |
|-------|-----|
| AZ    | 3   |
| MT    | 0   |
| AZ    | 0   |
| MA    | 0   |

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela `EMPLOYEE`. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 3: 3 records

| DNO |
|-----|
| 20  |
| 10  |
| 40  |

3. Execute as `QUERYS` a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.
- `SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE`
  - `SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE`
  - `SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY`

Observações: ao selecionar `DNO` e `SALARY`, pelo fato de não existirem linhas repetidas para tais informações das colunas selecionadas, o uso do `DISTINCT` se torna indiferente, pois exibe o mesmo resultado. Ao utilizar o `ORDER_BY`, o computador apenas organiza os valores das colunas, priorizando `DNO`, ou seja, ordenará primeiro o `DNO`, e para cada valor de `DNO` organizará `SALARY`.

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

| DNO | SALARY |
|-----|--------|
| 20  | 2000   |
| 10  | 2000   |
| 20  | 3000   |
| 40  | 500    |
| 10  | 400    |
| 20  | 9000   |

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 5: 6 records

| DNO | SALARY |
|-----|--------|
| 20  | 2000   |
| 10  | 2000   |
| 20  | 3000   |
| 40  | 500    |
| 10  | 400    |
| 20  | 9000   |

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 6: 6 records

| DNO | SALARY |
|-----|--------|
| 10  | 400    |
| 10  | 2000   |
| 20  | 2000   |
| 20  | 3000   |
| 20  | 9000   |
| 40  | 500    |

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000
```

Table 7: 2 records

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |

5. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1200 AND ACRES < 15000
```

Table 8: 0 records

| PNO | PNAME | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------|-------|-------|-----|
|-----|-------|-------|-------|-----|

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 9: 1 records

| PNO | PNAME            | STATE | ACRES | FEE |
|-----|------------------|-------|-------|-----|
| 2   | PINE BUTTE SWAMP | MT    | 15000 | 0   |

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |
| 10  | HOFT FARM          | MA    | 90    | 0   |

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 0
```

Table 12: 3 records

| PNO | PNAME                   |
|-----|-------------------------|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        |
| 80  | RAMSEY CANYON           |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK |

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 3 AND NOT FEE = 10
```

Table 13: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              |
|-----|--------------------|
| 3   | DANCING PRAIRIE    |
| 7   | MULESHOE RANCH     |
| 40  | SOUTH FORK MADISON |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     |
| 13  | TATKON             |
| 9   | DAVID H. SMITH     |
| 11  | MIACOMET MOORS     |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   |

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100
```

Table 14: 5 records

| PNO | PNAME          | STATE | ACRES | FEE |
|-----|----------------|-------|-------|-----|
| 7   | MULESHOE RANCH | AZ    | 49120 | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON         | MA    | 40    | 0   |

| PNO | PNAME          | STATE | ACRES | FEE |
|-----|----------------|-------|-------|-----|
| 11  | MIACOMET MOORS | MA    | 4     | 0   |
| 10  | HOFT FARM      | MA    | 90    | 0   |

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND FEE = 0 OR STATE = 'AZ'
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (NOT FEE > 0) OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |

| PNO | PNAME             | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------|-------|-------|-----|
| 9   | DAVID H. SMITH    | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS    | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN    | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP  | MT    | 15000 | 0   |

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0)
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 7   | MULESHOE RANCH          | AZ    | 49120 | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN          | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON                  | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH          | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS          | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN          | MA    | 730   | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON           | AZ    | 380   | 3   |
| 10  | HOFT FARM               | MA    | 90    | 0   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |